

Planejamento de Infraestrutura de Rede

Projeto: Infraestrutura de Rede para ONG (Social)

Curso: Sistemas de Informação (EAD)

Disciplina: Redes de Computadores

Professor: Alexandre Teixeira

Grupo: João Gabriel, Lucas Souza, Lucas Gentil, Victor Ribeiro, Amanda Costa, Guilherme Botelho

Ano: 2026

| 1. Contexto e Objetivos

A Organização

ONG dedicada ao apoio de comunidades vulneráveis através de assistência social, campanhas educacionais e inclusão digital.

Pilares do Projeto

- ✓ Conectividade Segura (VPN/SD-WAN)
- ✓ Dimensionamento Escalonável
- ✓ Cibersegurança e Proteção de Dados
- ✓ Monitoramento e Observabilidade



Objetivo Central

Planejar uma infraestrutura que permita a comunicação eficiente entre Matriz e Filiais, garantindo alta disponibilidade dos serviços administrativos e operacionais.

| 2. Distribuição Geográfica



Matriz (SP)

Administração Geral

Central de Dados (TI)



Filial 1 (Campinas)

Atendimento Social

Central de Telemarketing



Filial 2 (Santos)

Suporte Operacional

Gestão de Projetos

A infraestrutura é centralizada na Matriz, com serviços replicados e monitorados remotamente para as unidades operacionais.

3. Inventário Técnico – Matriz (São Paulo)

Setor	Equipamento (Cisco)	Qtd	Função Principal
Core/Security	Meraki MX85 (Security & SD-WAN)	1	Firewall de Borda e VPN Concentrator
Rede Core	Catalyst 9300 (24-port PoE+)	1	Switch L3 para roteamento interno
Data Center	Cisco UCS C220 M6	1	Virtualização (AD, DNS, Arquivos)
Energia	UPS/Nobreak (3kVA)	2	Redundância e proteção elétrica
Acesso	Meraki MR44 (Wi-Fi 6)	2	Cobertura administrativa interna

| 4. Infraestrutura das Filiais (Unidades 1 e 2)

Configuração Padronizada

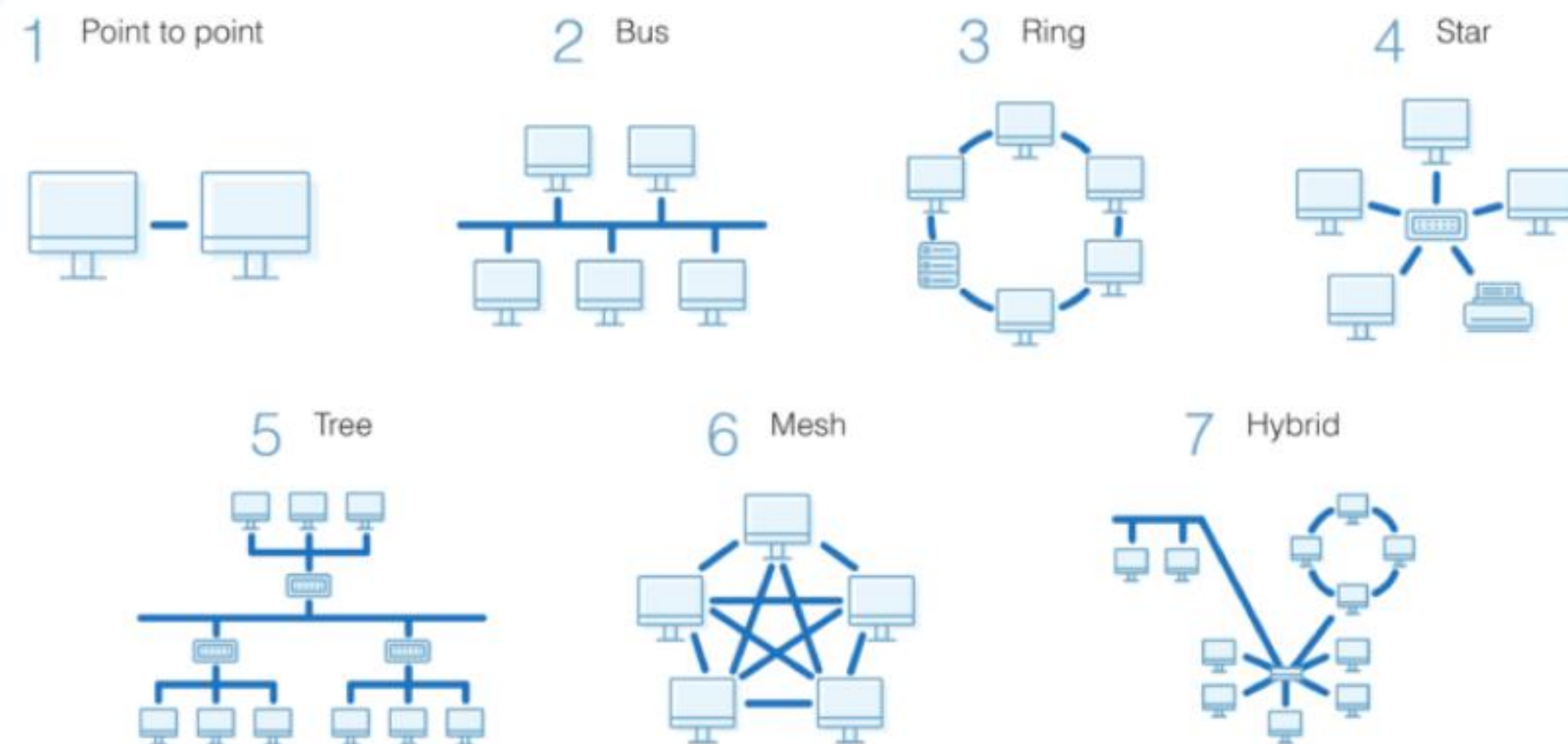
As filiais utilizam equipamentos Meraki e Catalyst para garantir gestão em nuvem simplificada e alto desempenho em telemarketing.

- MX68:** Firewall local com VPN Auto-IPsec.
- 9200L:** Switches empilhados (PoE+).
- MR36:** Wi-Fi 6 com SSIDs separadas (Corp/Guest).

Dispositivo	Filial 1	Filial 2
Meraki MX68	1	1
Catalyst 9200L	2	2
Meraki MR36	2	2
Total Localidade	5	5

| 5. Arquitetura Lógica (Packet Tracer)

Network Topology Types



Detalhamento da Simulação

O ambiente simula a interconexão via WAN entre os roteadores das três cidades.

Matriz: Servidores centrais e gateway para internet.

Filiais: Acesso direto via túneis IPsec ao Data Center Matriz.

Isolamento: VLANs específicas para Administração, Telemarketing e Convidados.

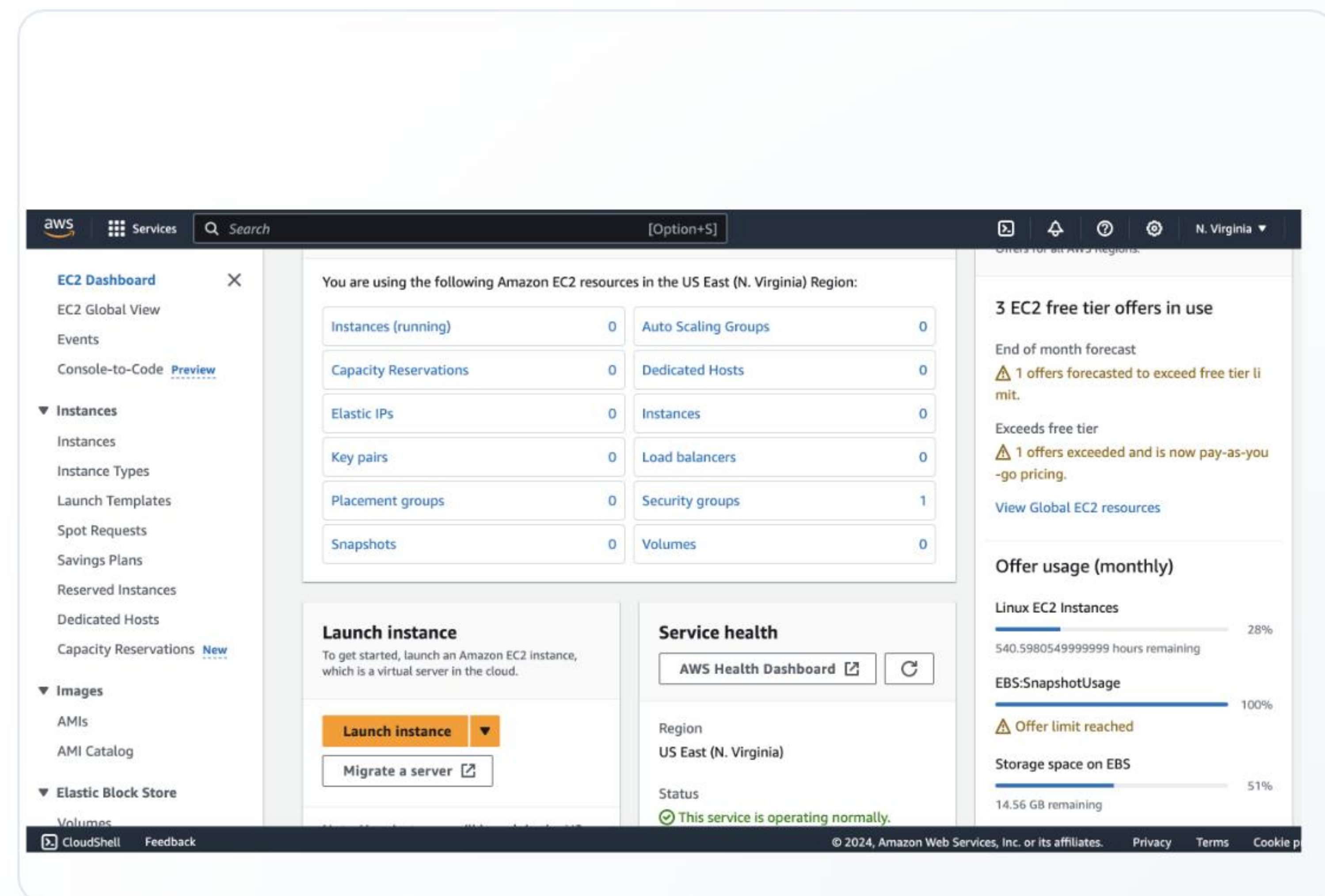
| 6. Estratégia de Nuvem (AWS EC2)

Instância Ubuntu (100.55.0.188)

Provisionada para simulação de serviços Linux e testes de latência via SSH.

Windows Server (10.0.1.2)

Configurado com Active Directory (Ong.net), gerenciamento de usuários e GPOs para bloqueio de Painel de Controle e configurações de rede.



| 7. Servidores Locais e Containerização



CentOS Local

VirtualBox CentOS 7 rodando Apache (httpd).

Port Forwarding: 8080 (Host) -> 80 (Guest)



Docker HTTPD

Ambiente isolado com imagem oficial Debian Slim.

Performance superior e deploy instantâneo de serviços web.

8. Monitoramento e Observabilidade



Mapa do Zabbix

Visibilidade total da infraestrutura física e híbrida (AWS).

Métricas: CPU, Memória e Espaço em Disco em tempo real.

Status: Notificações instantâneas de hosts Offline.

Visibilidade: Mapa de rede integrando Servidor AWS e Servidor Local.

| 9. Cibersegurança e Proteção

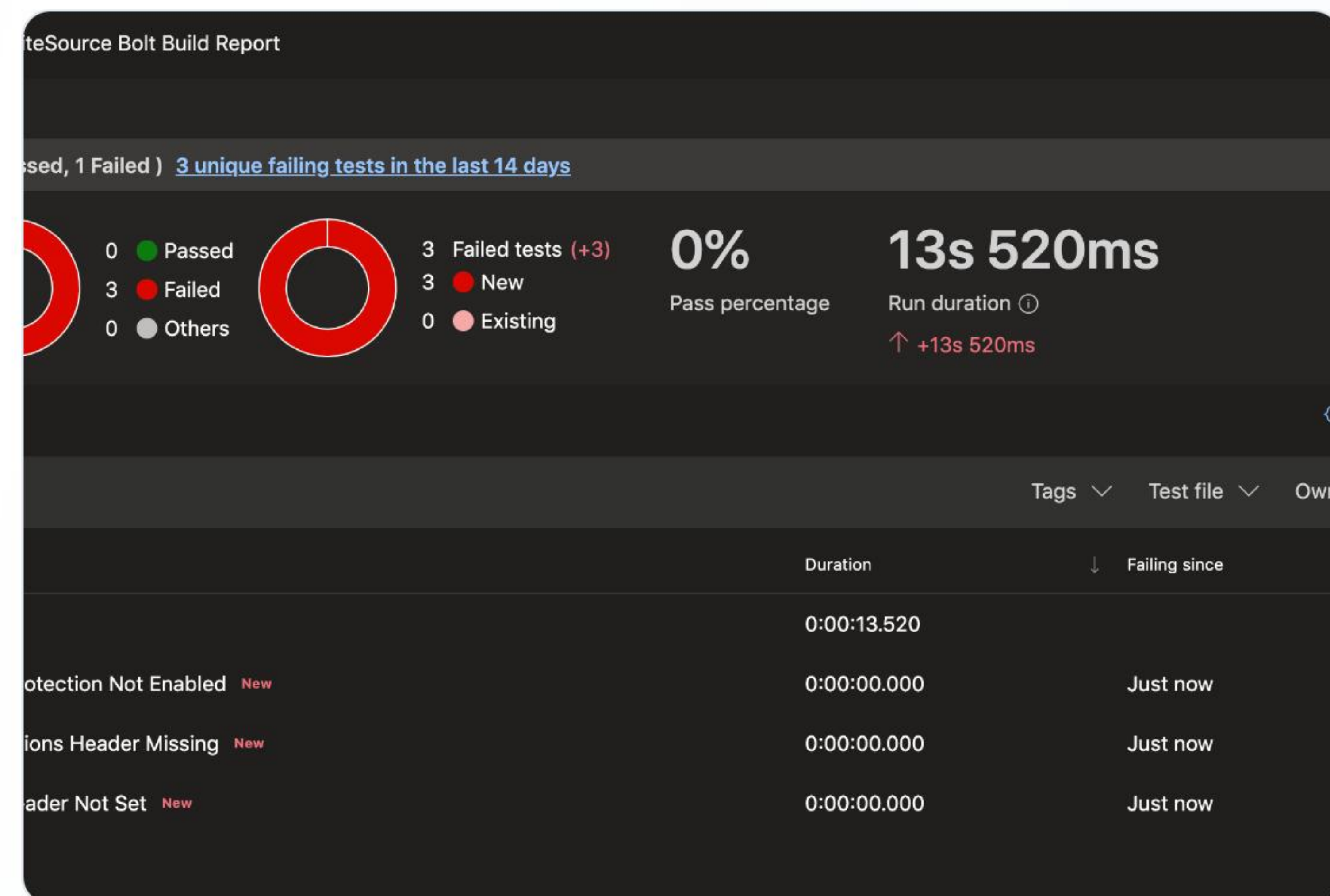
Análise de Vulnerabilidades

Uso de ferramentas avançadas para detecção proativa:

Trivy: Varredura de CVEs em imagens Docker.

OWASP ZAP: DAST para proteção do Painel ONG.

nmap: Mapeamento de portas e hardening de serviços.



| 10. Considerações Finais

100%

Conformidade de Projeto

Integração e Maturidade

O projeto consolidou a segurança do ambiente através de:

Arquitetura híbrida Nuvem/On-Premise resiliente.

Governança técnica via PSI (Política de Segurança).

Implementação de CRUD seguro para gestão de ativos.

Visibilidade operacional crítica via Zabbix.

Perguntas e Respostas

Obrigado pela atenção!

João Gabriel • Lucas Souza • Lucas Gentil

Victor Ribeiro • Amanda Dutra • Guilherme Silva

Image Sources



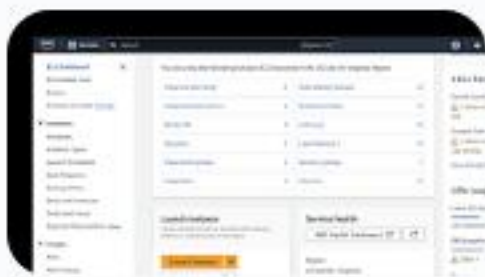
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Brasao-pucminas-versao-2025.png>

Source: en.wikipedia.org



https://miro.medium.com/O*QY3QLmnWtkT_y45k.png

Source: faun.pub



<https://i.sstatic.net/vTHfMgo7.png>

Source: stackoverflow.com



<https://blog.zabbix.com/wp-content/uploads/2024/10/Infra-Dashboard.png>

Source: blog.zabbix.com



<https://raw.githubusercontent.com/microsoft/CSEDevOps/master/Zap/docs/images/scan-results-collapsed.png>

Source: marketplace.visualstudio.com